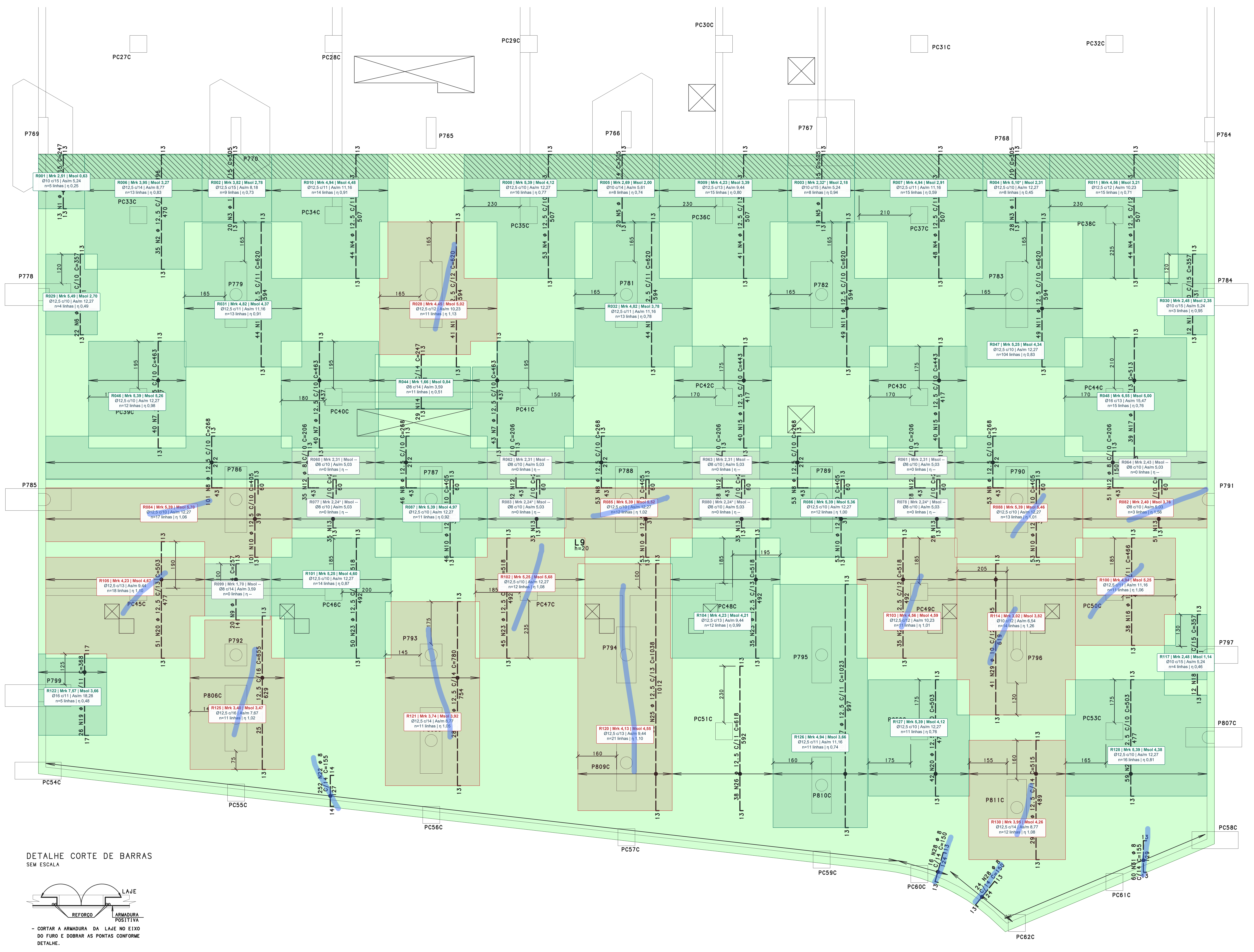
ATP S07 | 7308 | armadura negativa vertical: resistência × solicitação média

Msol = média aritmética dos picos negativos por linha, recortados na faixa R | Mrk = MRd/1,4 | módulos em tf·m/m

Vermelho: média supera resistência | verde: média não supera | cinza: sem demanda associada | somente faixas com resistência publicada

PAVIMENTO TÉRREO PARTE 1 DA LAJE, ARMADURA NEGATIVA VERTICAL , VER PLANTA 7-304



DETALHE CORTE DE BARRAS

SEM ESCALA

- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.

AÇO	POS	QUANT	BIT (mm)	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
50A	1	13	10	247	3211
50A	2	35	12.5	496	17360
50A	3	48	12.5	305	14640
50A	4	230	12.5	533	122590
50A	5	39	10	305	11895
50A	6	22	12.5	357	7854
50A	7	123	12.5	463	56949
50A	8	306	12.5	268	82008
50A	9	20	8	257	5140
50A	10	306	12.5	405	123930
50A	11	227	12.5	620	140740
50A	12	174	8	206	35844
50A	13	180	8	285	51300
50A	14	29	8	247	7163
50A	15	80	12.5	443	35440
50A	16	38	12.5	466	17708
50A	17	39	16	513	20007
50A	18	24	10	357	8568
50A	19	26	16	368	9568
50A	20	152	12.5	503	76456
50A	21	25	12.5	655	16375
50A	22	252	8	155	39060
50A	23	165	12.5	518	85470
50A	24	28	12.5	780	21840
50A	25	30	12.5	1038	31140
50A	26	38	12.5	618	23484
50A	27	36	12.5	1023	36828
50A	28	40	8	150	6000
50A	29	41	10	645	26445
50A	30	29	12.5	515	14935
50A	31	60	8	155	9300

RESUMO TOTAL AÇO CA 50-60

AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	8	1538	608
50A	10	501	309
50A	12.5	9257	8915
50A	16	296	467
Peso Total		50A =	10298 kgf

LEGENDA

🟩 REGIÃO COM fck 35 MPa

☐ REGIÃO COM fck 40 MPa

REV.	DATA	ALTERAÇÃO	VISTO
00	17/07/26	EMISSÃO INICIAL	MVJ

PROCALK
ESTRUTURAS

RESP. TÉCNICOS
Eng. Edemir C. Simonato
CREA-RS 63038
Eng. Carlos R.M. Morais
CREA-RS 74695

Rua João Abbott, 473/401
Porto Alegre - CEP 90460-150
F. (51)3013.3200
procalk@procalk.com.br
www.procalk.com.br

Obra WERT PORTO BELO RESIDENCES
PORTO BELO - SC
Assunto LAJES - MULTI 02 - SETOR 7
PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 2
Conteúdo
ARMADURA NEGATIVA VERTICAL
Cliente WERT
Número 24-1454
Desenho 7-308/0
Identificação WPBR-EST-EX-7308-PLN-MU2-S07-TE-R00
Desenho MARCUS
Escala 1:75
fck 40/35 MPa
Data 17/07/2026

Direitos Autorais Reservados Lei N 5194/66

100/59.4

PARA PLOTAGEM UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE O ARQUIVO PLT OU PDF.

PROCALK ESTRUTURAS PL ARP73000008.PLT 17/07/2026 14:42:03

COMPARAÇÃO POR FAIXA OFICIAL DE ARMADURA

52 faixas | média supera: 14 | não supera: 28 | sem demanda: 10

Média calculada com um pico por linha vertical dentro da faixa R, sem ponderação por comprimento ou área.
As manchas MNV são apenas auxiliares; os limites oficiais são as faixas R de armadura existentes.
Faixas sem resistência publicada, inclusive somas pendentes de ancoragem, foram omitidas.
Msol -- significa ausência de demanda associada; não significa momento zero. As/m em cm²/m.
Critério desta rodada: comparação pela média. * Mrk depende da hipótese provisória de envelope horizontal de 20 mm.

7308-R001 | Mrk 2,51 | Msol 0,63
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=5 | η 0,25 | N1

7308-R002 | Mrk 3,82 | Msol 2,78
Ø12,5 c/15 | As/m 8,18
n=9 | η 0,73 | N3

7308-R003 | Mrk 2,32* | Msol 2,18
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=8 | η 0,94 | N5

7308-R004 | Mrk 5,10* | Msol 2,31
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=8 | η 0,45 | N3

7308-R005 | Mrk 2,69 | Msol 2,00
Ø10 c/14 | As/m 5,61
n=8 | η 0,74 | N5

7308-R006 | Mrk 3,95 | Msol 3,27
Ø12,5 c/14 | As/m 8,77
n=13 | η 0,83 | N2

7308-R007 | Mrk 4,94 | Msol 2,91
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=15 | η 0,59 | N4

7308-R008 | Mrk 5,39 | Msol 4,12
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=16 | η 0,77 | N4

7308-R009 | Mrk 4,23 | Msol 3,39
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=15 | η 0,80 | N4

7308-R010 | Mrk 4,94 | Msol 4,48
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=14 | η 0,91 | N4

7308-R011 | Mrk 4,56 | Msol 3,21
Ø12,5 c/12 | As/m 10,23
n=15 | η 0,71 | N4

7308-R028 | Mrk 4,45 | Msol 5,02
Ø12,5 c/12 | As/m 10,23
n=11 | η 1,13 | N11

7308-R029 | Mrk 5,49 | Msol 2,70
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=4 | η 0,49 | N6

7308-R030 | Mrk 2,48 | Msol 2,35
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=3 | η 0,95 | N18

7308-R031 | Mrk 4,82 | Msol 4,37
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=13 | η 0,91 | N11

7308-R032 | Mrk 4,82 | Msol 3,78
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=13 | η 0,78 | N11

7308-R044 | Mrk 1,66 | Msol 0,84
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=11 | η 0,51 | N14

7308-R046 | Mrk 5,39 | Msol 5,26
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=12 | η 0,98 | N7

7308-R047 | Mrk 5,25 | Msol 4,34
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=104 | η 0,83 | N11,N15,N7,N8

7308-R048 | Mrk 6,55 | Msol 5,00
Ø16 c/13 | As/m 15,47
n=15 | η 0,76 | N17

7308-R060 | Mrk 2,31 | Msol --
Ø8 c/10 | As/m 5,03
n=0 | η -- | N12

7308-R061 | Mrk 2,31 | Msol --
Ø8 c/10 | As/m 5,03
n=0 | η -- | N12

7308-R062 | Mrk 2,31 | Msol --
Ø8 c/10 | As/m 5,03
n=0 | η -- | N12

7308-R063 | Mrk 2,31 | Msol --
Ø8 c/10 | As/m 5,03
n=0 | η -- | N12

7308-R064 | Mrk 2,43 | Msol --
Ø8 c/10 | As/m 5,03
n=0 | η -- | N12

7308-R077 | Mrk 2,24* | Msol --
Ø8 c/10 | As/m 5,03
n=0 | η -- | N13

7308-R078 | Mrk 2,24* | Msol --
Ø8 c/10 | As/m 5,03
n=0 | η -- | N13

7308-R080 | Mrk 2,24* | Msol --
Ø8 c/10 | As/m 5,03
n=0 | η -- | N13

7308-R082 | Mrk 2,40 | Msol 3,76
Ø8 c/10 | As/m 5,03
n=3 | η 1,56 | N13

7308-R083 | Mrk 2,24* | Msol --
Ø8 c/10 | As/m 5,03
n=0 | η -- | N13

7308-R084 | Mrk 5,39 | Msol 5,70
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=17 | η 1,06 | N10

7308-R085 | Mrk 5,39 | Msol 5,52
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=12 | η 1,02 | N10

7308-R086 | Mrk 5,39 | Msol 5,36
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=12 | η 1,00 | N10

7308-R087 | Mrk 5,39 | Msol 4,97
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=11 | η 0,92 | N10

7308-R088 | Mrk 5,39 | Msol 5,46
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=13 | η 1,01 | N10

7308-R099 | Mrk 1,70 | Msol --
Ø8 c/14 | As/m 3,59
n=0 | η -- | N9

7308-R100 | Mrk 4,94 | Msol 5,25
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=11 | η 1,06 | N16

7308-R101 | Mrk 5,25 | Msol 4,60
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=14 | η 0,87 | N23

7308-R102 | Mrk 5,25 | Msol 5,68
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=12 | η 1,08 | N23

7308-R103 | Mrk 4,56 | Msol 4,59
Ø12,5 c/12 | As/m 10,23
n=11 | η 1,01 | N23

7308-R104 | Mrk 4,23 | Msol 4,21
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=12 | η 0,99 | N23

7308-R105 | Mrk 4,23 | Msol 4,67
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=18 | η 1,10 | N20

7308-R114 | Mrk 3,02 | Msol 3,82
Ø10 c/12 | As/m 6,54
n=14 | η 1,26 | N29

7308-R117 | Mrk 2,48 | Msol 1,14
Ø10 c/15 | As/m 5,24
n=4 | η 0,46 | N18

7308-R120 | Mrk 4,13 | Msol 4,55
Ø12,5 c/13 | As/m 9,44
n=21 | η 1,10 | N25

7308-R121 | Mrk 3,74 | Msol 3,92
Ø12,5 c/14 | As/m 8,77
n=11 | η 1,05 | N24

7308-R122 | Mrk 7,57 | Msol 3,66
Ø16 c/11 | As/m 18,28
n=5 | η 0,48 | N19

7308-R125 | Mrk 3,40 | Msol 3,47
Ø12,5 c/16 | As/m 7,67
n=11 | η 1,02 | N21

7308-R126 | Mrk 4,94 | Msol 3,66
Ø12,5 c/11 | As/m 11,16
n=11 | η 0,74 | N27

7308-R127 | Mrk 5,39 | Msol 4,12
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=11 | η 0,76 | N20

7308-R128 | Mrk 5,39 | Msol 4,38
Ø12,5 c/10 | As/m 12,27
n=16 | η 0,81 | N20

7308-R130 | Mrk 3,95 | Msol 4,26
Ø12,5 c/14 | As/m 8,77
n=12 | η 1,08 | N30

Origem: ARPV0002.DXF característico + Concretopy arquivado | 19/10/2026

Análise média preliminar; geometria, seção e ancoragem permanecem sujeitas à revisão.